

Sistemas Operacionais em Ambientes Extremos

A Fronteira Espacial

Disciplina: Operating Systems • **Professor:** Prof. Ricardo Black

Curso: 3º Ano de Engenharia de Software — FIAP

Projeto: 2F-AGRO — Estação meteorológica solar autônoma (*edge*) para o pequeno agricultor

ODS alvo: ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

Integrantes:

Nome	RM
Lucca Borges	554608
Ruan Melo	557599
Rodrigo Jimenez	558148
João Victor Franco	556790
Bruno Leão	555563

Sumário Executivo

Este documento propõe e justifica um conjunto de estratégias de **Operating Systems (OS Tuning)** para a **estação meteorológica solar autônoma do projeto 2F-AGRO**, instalada em fazendas do **semiárido do Nordeste**, sem rede elétrica nem internet confiáveis. O nó é, na prática, um **dispositivo de borda (*edge computing*) projetado com a mesma filosofia de engenharia das sondas e satélites espaciais**: deve sobreviver por anos sem manutenção, sem reinício físico imediato, com energia e armazenamento limitados e com confiabilidade primordial.

Aplicamos diretamente o aprendizado da exploração espacial — onde otimizar o sistema operacional é questão de sobrevivência da missão — a um problema concreto da Terra. Apresentamos a arquitetura de hardware, justificamos a escolha de **Raspbian Lite com kernel PREEMPT-RT**, detalhamos três estratégias de *tuning* (**Memória, CPU e I/O**) com comandos reais, e fechamos com a conexão ao **ODS 9** e seu impacto quantitativo no campo.

1. Definição do Cenário e Arquitetura

1.1 Cenário de aplicação

Estação meteorológica solar autônoma (2F-AGRO) instalada em propriedades rurais do semiárido. O dispositivo coleta dados ambientais (temperatura, umidade do ar e do solo, pressão, vento, chuva), executa **processamento na borda** — calcula índices agrometeorológicos, detecta eventos críticos (risco de geada, estresse hídrico, janela de pulverização) — e transmite **apenas o resultado útil** por LoRaWAN, com *fallback* GSM/4G. O objetivo é operar **24/7 por anos, sem energia da rede e sem alguém para reiniciá-la**.

Esse é exatamente o desafio de um sistema espacial trazido para a Terra: **autonomia, eficiência energética radical e tolerância a falhas**. A largura de banda (LoRa) e a energia (painel solar) são os recursos mais escassos — por isso processar na borda e otimizar o SO não é luxo, é requisito de sobrevivência do nó.

1.2 Arquitetura de hardware

Componente	Especificação	Justificativa
Compute	Raspberry Pi 4 (BCM2711, quad-core Cortex-A72 @ 1.5 GHz, 4 GB RAM) + eMMC 32 GB	SoC ARM de baixo consumo, 4 núcleos para isolar tarefas críticas, amplo suporte a Linux e drivers.
Sensores	DHT22 (temp/umidade), BME280 (pressão/umidade), anemômetro, pluviômetro, sensor de umidade de solo	Cobrem as variáveis agrometeorológicas; interfaces I ² C/1-Wire/GPIO nativas do Pi.
Energia	Painel solar 20 W + bateria LiFePO4 12,8 V / 10 Ah + controlador MPPT	LiFePO4 tolera o calor do semiárido e tem milhares de ciclos; MPPT maximiza a colheita solar.
Armazenamento	eMMC 32 GB (NAND)	<i>Flash</i> tem ciclos de escrita finitos → exige tuning de I/O para não “queimar”.
Rede	LoRaWAN (primário) + GSM/4G (<i>fallback</i>)	Conectividade em área sem cobertura confiável; LoRa transmite poucos bytes a quilômetros.
Resiliência de energia	Monitor de tensão (GPIO <i>power-good</i>) + <i>supercapacitor</i>	Desligamento limpo em queda de energia, garantindo integridade dos dados.

1.3 Justificativa do Sistema Operacional base

Escolha: Raspbian Lite (Debian *headless*) com kernel *patcheado* com PREEMPT-RT.

Por que Linux (Raspbian) e não um RTOS puro?

- Carga de trabalho mista e rica em I/O.** A estação precisa de pilha **LoRaWAN**, modem **GSM/4G**, drivers de sensores (**I²C**, **1-Wire**, **GPIO**), sistema de arquivos robusto (**F2FS**), `cgroups` e bibliotecas de processamento — impraticável num RTOS minimalista.
- Tuning profundo disponível.** O Linux expõe exatamente os mecanismos do projeto: `swappiness`, `cgroups v2`, `earlyoom`, `min_free_kbytes`, `SCHED_FIFO`, `taskset`, **F2FS**, *write barriers* e `logrotate`.
- Determinismo onde importa, via PREEMPT-RT.** O *patch* torna o kernel majoritariamente preemptível, reduzindo a latência de interrupção a faixas previsíveis — suficiente para o tempo real *soft* da telemetria e da janela de transmissão LoRa.

4. **Raspbian Lite = mínimo e auditável.** Versão *headless*, poucos serviços ativos, *boot* rápido, menor superfície de ataque e menor consumo de RAM/energia.

Conexão espacial: é a mesma decisão de arquitetura de rovers e satélites modernos — **Linux endurecido para a maior parte das tarefas, com camadas de tempo real para o que é crítico.** Trazemos esse padrão de engenharia espacial para um Raspberry Pi numa fazenda.

2. Estratégias de Tuning de Kernel e Gerenciamento de Recursos

Princípio orientador: **a estação fica num poste no meio da roça — não há “desligar e ligar de novo” imediato.** Cada estratégia prioriza **prevenção de falhas, previsibilidade e proteção do hardware** sobre desempenho de pico, como num sistema espacial.

2.1 Gerenciamento de Memória — evitar o OOM sem reinício físico

Problema: mesmo com 4 GB, picos de processamento (lote de leituras, compressão, inferência) podem esgotar a RAM. Um *Out of Memory* descontrolado aciona o OOM Killer, que pode matar a **telemetria** — e a estação fica muda no campo, sem ninguém para reiniciá-la.

Estratégias e comandos

- **swappiness baixo:** `sysctl -w vm.swappiness=10` (persistente em `/etc/sysctl.d/99-agro.conf`) — evita *swap* agressivo para a eMMC, mantendo páginas ativas na RAM.
- **Isolamento por cgroups v2** — conter o que pode estourar:

```
echo "+memory" > /sys/fs/cgroup/cgroup.subtree_control
mkdir /sys/fs/cgroup/proc          # grupo das tarefas pesadas
echo 1G > /sys/fs/cgroup/proc/memory.max  # teto rígido (OOM local)
echo 768M > /sys/fs/cgroup/proc/memory.high # throttle antes do teto
echo $PID > /sys/fs/cgroup/proc/cgroup.procs # move o processo
```

Se o processamento estourar, **apenas ele** é contido; a telemetria (com `memory.min` reservado) nunca é pressionada.

- **earlyoom** — matar o sacrificável antes do *lockup*: `earlyoom -m 8 -s 100` (age com 8% de RAM livre), com `--prefer` nas tarefas secundárias e `--avoid` protegendo a telemetria.
- **min_free_kbytes** — reserva contra rajadas: `sysctl -w vm.min_free_kbytes=65536` dá folga para alocações de rajada sem disparar OOM.
- **oom_score_adj** — escolher a vítima certa: `echo -1000 > /proc/$(pidof telemetria)/oom_score_adj` (imune); descartáveis recebem `echo 500 > ...`.

2.2 Escalonamento de Processos (CPU) — prioridade absoluta para a telemetria

Problema: a leitura/transmissão de telemetria não pode atrasar porque uma compressão ou cálculo pesado monopolizou a CPU. É preciso **prioridade absoluta e previsível**.

Estratégias e comandos

- **SCHED_FIFO de alta prioridade:** `chrt -f 99 ./telemetria` (ou `chrt -f -p 99 <PID>`) — preempta **sempre** as tarefas comuns; a coleta/compressão secundária só roda quando não há trabalho crítico.
- **Fixar a um núcleo dedicado:** `taskset -c 0 ./telemetria` confina a telemetria ao núcleo 0 (tarefas pesadas nos núcleos 1–3); opcionalmente isolar no *boot* em `cmdline.txt` : `isolcpus=0 nohz_full=0` .
- **Rebaixar o secundário:** `nice -n 10 ./processa_historico` (ou `renice +10 -p <PID>`) — cede CPU instantaneamente quando a telemetria precisa.
- **Reserva de banda RT + DVFS (energia solar):** `sysctl -w kernel.sched_rt_runtime_us=950000` garante ~5% de CPU às tarefas comuns sob carga RT máxima; *governor* conforme o sol: `cpupower frequency-set -g ondemand` de dia e `-g powersave` à noite/bateria baixa.

2.3 I/O e Armazenamento — desgaste mínimo e integridade na falta de energia

Problema: a eMMC (NAND) tem ciclos de escrita finitos; gravar a cada leitura de sensor a “queima” em meses. E uma queda de energia não pode corromper os dados nem o sistema.

Estratégias e comandos

- **F2FS — feito para flash:** `mkfs.f2fs -l DADOS /dev/mmcblk0p2` ; em `/etc/fstab` :
`/dev/mmcblk0p2 /dados f2fs noatime,nodiratime,fsync_mode=strict 0 2` (*wear leveling*, escrita sequencial e integridade mais forte).
- **Ring buffer em tmpfs** — agrupar escritas, poupar a NAND: leituras entram num buffer circular em RAM e são gravadas **em lote** (ex.: a cada N min), transformando milhares de micro-escritas em poucas escritas grandes.

```
# /etc/fstab - buffer volátil de 64 MB em RAM
tmpfs /run/sensors tmpfs size=64M,noatime,mode=0755 0 0
```

- **Write barriers + flush controlado** — integridade em queda de energia: a ordem de gravação (padrão no F2FS) evita estado corrompido; dados críticos usam `fsync()` + escrita atômica (`rename()`). O monitor de tensão (GPIO *power-good*) dispara *shutdown* limpo e o *supercapacitor* segura energia para o `sync` final.
- **logrotate com LZMA + scheduler leve:** `logrotate` diário com `compresscmd xz` limita o volume gravado; `echo none > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler` (sem reordenação custosa).

Síntese da seção 2: `cgroups/earlyoom` blindam a memória, `SCHED_FIFO` + `taskset` blindam a CPU da telemetria, e o ring buffer + F2FS + *write barriers* blindam o armazenamento e os dados. Sob qualquer pressão, **a telemetria nunca cai e os dados nunca corrompem** — o mesmo objetivo de um sistema espacial.

3. Conexão com o ODS 9 e Impacto na Terra

ODS 9: “Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.”

A tese central inverte o olhar habitual: **as otimizações de SO que mantêm um satélite vivo por anos, sem reinício e com pouca energia, são exatamente o que faz uma estação meteorológica funcionar 24/7 numa fazenda sem infraestrutura.** A fronteira espacial vira ferramenta de inclusão produtiva no campo.

3.1 Da órbita para a roça: a mesma engenharia

Otimização de origem espacial	Aplicação na estação 2F-AGRO
Autonomia sem reinício físico (sonda/satélite)	<code>earlyoom</code> + <code>cgroups</code> + <code>oom_score_adj</code> : a estação não trava sozinha no poste.
Prioridade absoluta de telemetria (controle de missão)	<code>SCHED_FIFO</code> + <code>taskset</code> core 0: o alerta de geada/seca tem prioridade sobre tudo.
Eficiência energética extrema (orçamento de watts)	DVFS + Raspbian Lite + processamento na borda: opera com painel solar de 20 W.
Telemetria de baixa banda (downlink escasso)	LoRaWAN: envia só o resultado processado, poucos bytes, a quilômetros.
Proteção de armazenamento e dados	F2FS + ring buffer + <i>write barriers</i> : a eMMC dura anos e os dados sobrevivem à queda de energia.

3.2 Impacto e alinhamento com o ODS 9

- **Infraestrutura resiliente (meta 9.1):** um nó autônomo e confiável onde não há energia nem internet democratiza o acesso a dados agrometeorológicos — tecnologia de ponta no semiárido, não só no agronegócio de grande porte.
- **Industrialização sustentável (meta 9.4):** otimização profunda = **menos energia, menos hardware, menos desperdício**; uma estação que faz mais com poucos watts reduz a pegada de carbono.
- **Inovação (metas 9.5 / 9.b):** o mesmo *stack* serve a alerta de geada, gestão de irrigação, previsão de janela de plantio/colheita e monitoramento de microclima — P&D de origem espacial resolvendo problemas locais.

Estimativas quantitativas de impacto (ordem de grandeza)

Estimativas de ordem de grandeza, baseadas em parâmetros típicos do hardware e de rádio LoRa — para dimensionar o ganho, não como medições exatas:

- **Consumo médio:** Raspberry Pi 4 *tunado* (Lite, DVFS, picos curtos) na faixa de **~2 a 4 W médios**, viável com painel de 20 W mesmo em dias nublados.
- **Banda transmitida:** *payload* LoRa de dezenas de bytes a **~240 bytes/mensagem** (limite prático LoRaWAN) contra dados brutos da ordem de **MB** — redução de **~3 a 5 ordens de grandeza**.
- **Autonomia:** com solar 20 W + LiFePO4 10 Ah, operação autossustentável, com autonomia de **dias** sem sol e bateria com vida de **anos** (~milhares de ciclos).
- **Alcance:** enlace LoRa de **~2 a 15 km** em campo aberto, dispensando torres densas e cabeamento.
- **Vida útil da eMMC:** ring buffer em `tmpfs` + escrita em lote + `logrotate` reduz o volume de escritas em **~1 a 2 ordens de grandeza**, estendendo na mesma ordem a vida do *flash*.

3.3 O ciclo virtuoso

A tecnologia que mantém um satélite operando sozinho por anos é a mesma que mantém a estação 2F-AGRO viva no semiárido. **Otimização profunda de recursos computacionais é a chave da inovação sustentável — seja na órbita da Terra, na superfície de Marte ou numa fazenda sem energia no interior do Brasil.**

4. Conclusão

A escolha de **Raspbian Lite + PREEMPT-RT** é tecnicamente coerente com uma estação meteorológica solar autônoma, e três frentes de *tuning* — **memória** (`swappiness` , `cgroups v2`, `earlyoom` , `min_free_kbytes` , `oom_score_adj`), **CPU** (`SCHED_FIFO` 99, `taskset` core 0, `nice +10` , reserva RT, DVFS) e **I/O** (F2FS, ring buffer em `tmpfs` , *write barriers*, `logrotate` LZMA) — resolvem diretamente os riscos do ambiente: esgotamento de memória, perda de prioridade da telemetria e desgaste/corrupção do armazenamento. Importando a engenharia que mantém sistemas espaciais vivos por anos, o 2F-AGRO entrega infraestrutura resiliente e sustentável ao pequeno agricultor, em alinhamento direto com o **ODS 9**.

Glossário rápido

- **OOM (Out of Memory):** esgotamento de RAM; o kernel mata processos para sobreviver.
- **cgroups v2:** mecanismo do Linux para limitar/isolar CPU, memória e I/O por grupo de processos.
- **swappiness:** parâmetro (0–100) do quão agressivamente o kernel usa *swap*.
- **earlyoom:** *daemon* que mata o processo menos importante antes de o sistema travar por falta de RAM.
- **min_free_kbytes:** quantidade de RAM que o kernel mantém sempre livre como reserva.
- **SCHED_FIFO:** política de escalonamento de tempo real; preempta processos comuns.
- **taskset / isolcpus:** fixam um processo a um núcleo / isolam um núcleo do escalonador.
- **DVFS:** ajuste dinâmico de frequência/tensão da CPU para poupar energia.
- **F2FS:** sistema de arquivos otimizado para memória *flash* (NAND/eMMC).
- **tmpfs:** sistema de arquivos em RAM (volátil), usado como buffer para poupar a *flash*.
- **write barrier:** garantia de ordem de gravação, preservando a integridade em queda de energia.
- **PREEMPT-RT:** *patch* do kernel Linux que reduz latências e o torna mais determinístico.
- **LoRaWAN:** rádio de longo alcance e baixíssimo consumo para *payloads* pequenos.